Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



F.CSM302 Үйлдлийн систем

The Sleeping Teaching Assistant

Бие даалт №1

Шалгасан багш: Г.Ганбат

Багийн дугаар: № IV-2-10

Гүйцэтгэсэн оюутан: Ж. Мэнд-Амгалан /B242270008/

Г. Оргилсайхан /B222270044/

Б. Түмэнбаяр /B242270114/

Б. Манлайбаатар /B241940052/

Улаанбаатар хот

2026 он

Агуулга

1 Хураангуй **3**

2 Удиртгал **3**

3 Сурах бичгийн шаардлага **3**

4 Онолын үндэс **3**

5 Системийн зохиомж **3**

6 Хэрэгжилт **4**

7 Хэрэглэгчийн интерфейс ба ажиллагаа **4**

8 Туршилтын арга **6**

9 Үр дүн **6**

10 Дүгнэлт **6**

11 Ашигласан материал **7**

Зургийн жагсаалт

1 UI Screenshot 5

2 Ажиллагаа Screenshot 5

Хураангуй

Энэхүү бие даалтын ажлаар “Унтаж буй туслах багш” бодлогыг C хэлний POSIX threads, mutex болон semaphore ашиглан хэрэгжүүлэв. Оюутнуудын хүлээлгийн дараалал, багшийн ажиллагаа болон хамтын нөөцийн зохицуулалтыг шийдсэн. Мөн Python Tkinter ашиглан график интерфейс хийж, оюутны болон сандлын тоо, үйлчилгээний хугацааг тохируулах, симуляцийн явцыг ажиглах боломж бүрдүүлэв. Программын ажиллагааг автомат тестээр шалгаж, үйл явдлын бүртгэлийг CSV файлд хадгалах боломжтой болгосон.

Удиртгал

Зорилго нь thread-үүдийн хамтын төлөвийг хамгаалах, ТА-г зөв сэрээх, хүлээлгийн дарааллыг зохицуулах, ажиллагааг удирдлагатай дүрслэлээр тайлбарлах юм. Нэг ТА, 1–40 оюутан, 0–20 сандал болон тохируулгатай хугацааг хамарна. Тусламж авах хүсэлтүүдийг зөв зохицуулах нь хязгаартай нөөц хуваалцах нийтлэг асуудлын сургалтын жишээ болно. Энэ нь CPU scheduler-ийн benchmark биш.

Сурах бичгийн шаардлага

Оюутан бүр, ТА тусдаа thread байна. ТА сул үед ирсэн оюутан semaphore-аар сэрээж тусламж авна. ТА завгүй бол сул сандалд сууна. Сандалгүй бол программчилж байгаад дараа дахин ирнэ. Тусламж дуусахад ТА дарааллын эхний оюутныг авч, дараалал хоосон бол унтана. Анхны нөхцөлд 3 сандалтай.

Программчлах болон туслах хугацааг санамсаргүй сонгоно. Номын санал болгосон sleep-ийн оронд 100 мс-ийн загварын цаг хэрэглэсэн. Энэ нь pause/step-ийг тогтвортой удирдах боломжтой болгоно. Сандал ба хугацаа UI-аас өөрчлөгдөнө.

Онолын үндэс

Thread нь процессын санах ойг хуваалцдаг гүйцэтгэлийн нэгж. Хамтын өгөгдөлд зохицуулалтгүй зэрэг хандвал үр дүн гүйцэтгэлийн дарааллаас хамаарах эрсдэлтэй. Mutex нь өөрчлөлт хийж буй хэсэгт нэг worker нэвтрэхийг зөвшөөрнө. Semaphore нь дохио тоолж, дохио байхгүй үед sem_wait-аар thread-ийг блоклоно.

FIFO нь сандалд түрүүлж суусан оюутанд түрүүлж үйлчилнэ. Энэ баталгаа сандалгүй буцсан оюутныг хязгаартай хугацаанд заавал үйлчлүүлэх баталгаа биш. Semaphore хүлээхдээ mutex-ийг барихгүй байх нь нөгөө worker ажиллах боломжийг хадгална.

Системийн зохиомж

Өгөгдлийн урсгал: Tkinter команд → Python Model → ctypes → C хөдөлгүүр → ТА болон оюутны thread-үүд. C snapshot → Python JSON → UI гэсэн урсгалаар төлөв буцна. UI дарааллыг өөрөө тооцоолохгүй.

Файл	Үүрэг
src/engine.c	Thread, FIFO, semaphore, mutex, загварын цаг, журнал
src/model.py	ctypes интерфейс, оролт шалгах, CSV-г аюулгүй солих
src/app.py	Тохиргоо, удирдлага, дараалал, ТА-ийн төлөв
tests/	Хөдөлгүүр, оролт, экспорт, UI, нөөцийн алдааны шалгалт

Оюутны төлөвийг PROGRAMMING, WAITING, GETTING_HELP, FINISHED гэсэн enum-аар нэрлэсэн. ТА сул үед current = -1; бусад үед туслуулж буй оюутны индекс байна. Full журнал нь түр файл; UI-ийн сүүлийн 6 мөр тусдаа тогтмол хэмжээтэй буферт байна.

Хэрэгжилт

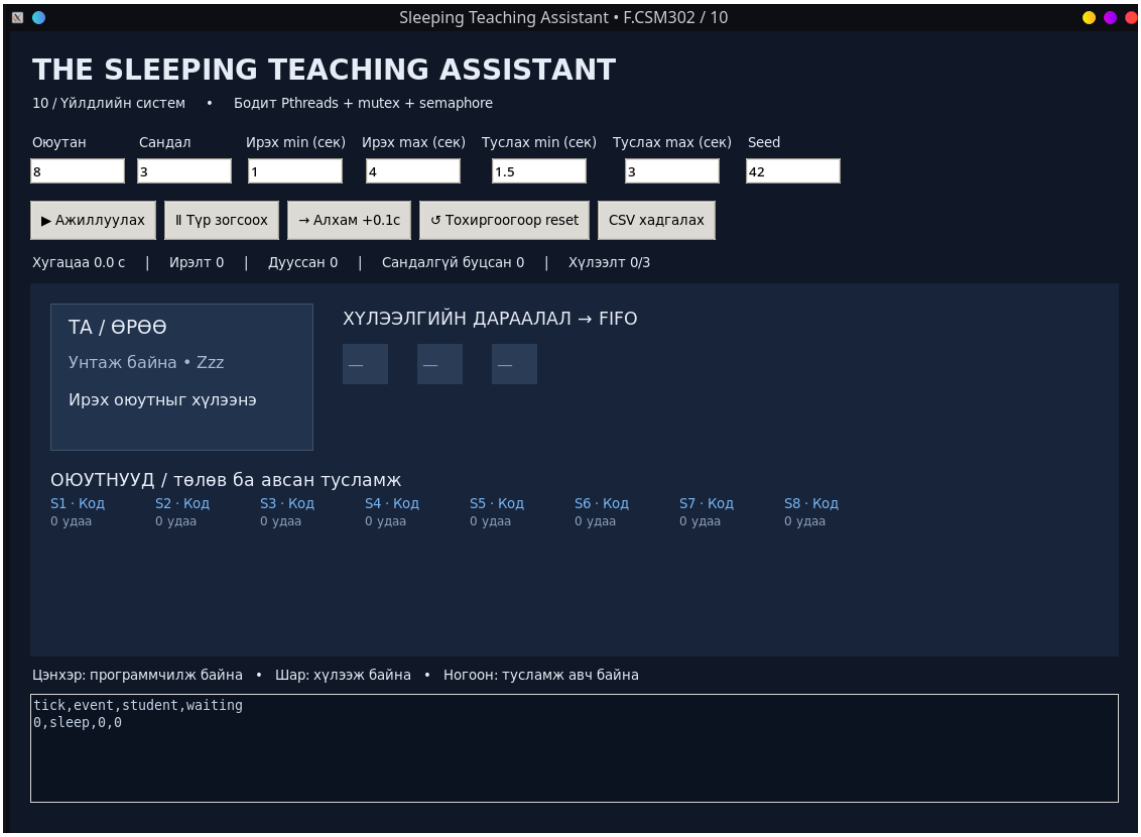
sim_init оролтыг шалгаж thread болон semaphore үүсгэнэ. Нөөц үүсгэхэд алдаа гарвал хэсэгчлэн үүссэн нөөцийг цэвэрлэж алдааны код буцаана. Model.reset нь Python-ийн том тоо ctypes-д дамжихдаа C int болж өөрчлөгдөхөөс өмнө хязгаар, төрөл, min ≤ max нөхцөлийг шалгана. Bool, float, string-ийг бүхэл тоо гэж авахгүй.

teacher нь work дээр хүлээж, оюутны дохиогоор сэрнэ. done[i] нь тусламж дууссаныг, started нь эхэлснийг мэдээлнэ. sim_step нь ТА-ийн tick, дараа нь оюутнуудын tick-ийг ack дохиотой дараалуулна. sim_close нь worker-үүдийг сэрээн join хийнэ.

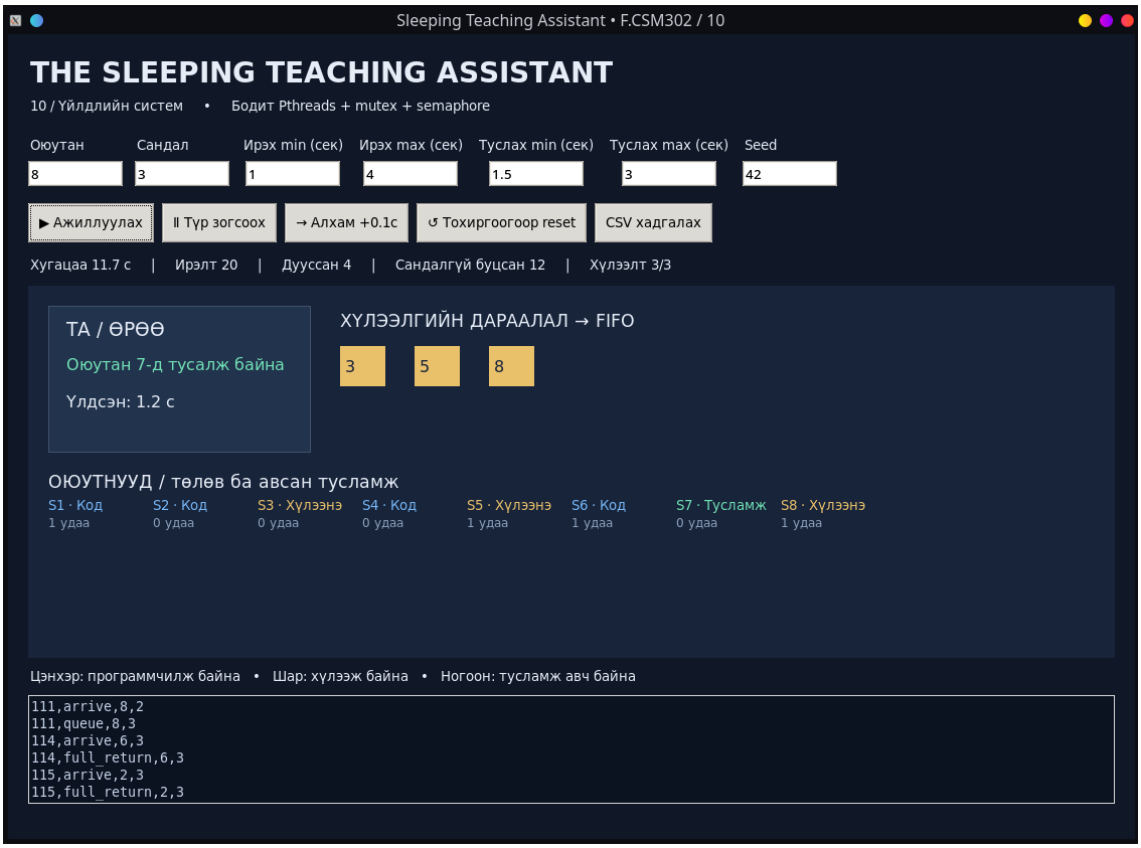
record_event нь түр файлд бүх үйл явдлыг бичиж, UI-ийн сүүлийн 6 мөрийг шинэчилнэ. sim_export түүхийг 8192 байтын хэсгээр хуулна. Python тал экспорт амжилттай болсны дараа л зорьсон файлыг солино. Алдаатай экспорт хуучин файлыг устгахгүй. Дискний алдааг snapshot-ын journal_error утга болон UI анхааруулгаар мэдээлнэ.

Хэрэглэгчийн интерфейс ба ажиллагаа

Run, Pause, Step, Reset нь хөдөлгүүрийн ажиллагааг удирдана. Нэг алхам 0.1 с. ТА хэсэгт унтаж буй эсэх, туслуулж буй оюутан, үлдсэн хугацаа харагдана. Хонгилд FIFO байрлал, сул сандал; оюутны хэсэгт төлөв болон авсан тусламжийн тоо харагдана. Тохиргоог өөрчилсний дараа Reset дарж шинэ туршилт үүсгэнэ.



Зураг 1: UI Screenshot



Зураг 2: Ажиллагаа Screenshot

Туршилтын арга

Локал орчин: Linux x86_64, GCC болон Python-ийн хувилбар test-results-review.txt-д бичигдсэн. Build нь -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror ашиглана. make test нь эхлээд нөөцийн алдааны C шалгалт, дараа нь Python unittest-үүдийг ажиллуулна.

Tick бүр дараалал сандлын тооноос хэтрээгүй, оюутан давхардаагүй, хамгийн ихдээ нэг оюутан тусламж авч буйг шалгана. Баланс: ирэлт = буцалт + дууссан + хүлээж буй + туслуулж буй. FIFO болон үйлчилгээний хугацааг үйл явдлын түүхтэй тулгана.

Нэмэлт туршилтад 40 оюутан, 0 сандал, ирэх 1 tick, туслах 10 tick тохируулж 1000 tick ажиллуулсан. Журнал 256 KiB-аас том, сүүлийн мөр tick 1000 байхыг, экспорт нь бүтэн түүхтэй ижил байхыг шалгасан. Экспортын дараах шинэ мөр tick 1001 болохыг шалгаж файл уншсаны дараа нэмэлт бичлэг үргэлжилж буйг баталсан.

Үр дүн

Шалгалт	Хамрах зүйл	Локал үр дүн
Үндсэн 8 тест	FIFO, 0 сандал, 1 оюутан, их ачаалал, sleep, seed, оролт, хугацаа	PASS
Нэмэлт 6 тест	Том тоо, max seed, урт журнал, алдаатай экспорт, reset, close	PASS
C нөөцийн 3 нөхцөл	TA thread, оюутны thread, semaphore үүсэх алдаа	PASS
UI-ийн 4 тест	Pause/step/reset, буруу оролт, live log, дискний алдаа	PASS
Python syntax	src болон tests compileall	PASS

UI тестүүд локал дэлгэцгүй тул SKIP болсон. CI нь Xvfb суулгаж эдгээрийг ажиллуулах тохиргоотой боловч энэхүү тайланг боловсруулахад CI-ийн шинэ үр дүнг баталгаажуулаагүй тул PASS гэж тайлагнаагүй. Локал лог: docs/test-results-review.txt. Өмнөх багийн давтан тест: docs/test-results-orgil.txt; үүнийг шинэ хувилбарын баталгаа болгон ашиглаагүй.

Дүгнэлт

Энэхүү бие даалтын ажлаар “Унтаж буй туслах багш” бодлогыг POSIX thread, mutex болон semaphore ашиглан хэрэгжүүлж, олон thread-ийн ажиллагааг хэрхэн зохицуулдгийг судаллаа. Оюутнууд болон туслах багшийг тусдаа thread-ээр загварчилж, багш сул үед сэрээх, завгүй үед дараалалд хүлээх, сандал дүүрсэн үед буцаж программчлах үйлдлүүдийг хэрэгжүүлсэн.

Мөн Python ашиглан график интерфейс хийж, оюутны тоо, сандлын тоо болон үйлчилгээний хугацааг өөрчлөх, багшийн төлөв болон хүлээлгийн дарааллыг харах боломжтой болгосон. Ингэснээр программын ажиллагааг илүү ойлгомжтойгоор ажиглаж, өөр өөр нөхцөлд турших боломж бүрдсэн.

Программын үндсэн ажиллагаа, FIFO дараалал, алдаатай оролт болон нөөцийн зохицуулалтыг тестээр шалгасан. Нийт 14 Python тест болон 3 C тест 4 UI тест амжилттай болсон.

Энэ ажлын үр дүнд thread-ийн синхрончлол, mutex болон semaphore-ийн хэрэглээг практикт ойлгож, C хэл дээрх программыг Python интерфейстэй холбох туршлага хуримтлууллаа.

Ашигласан материал

1. OS_BD1_Guide.pdf — F.CSM302 бие даалт 1-ийн өгсөн удирдамж.
2. Operating System Concepts — Project 2, The Sleeping Teaching Assistant
3. AI хэрэглээ: OpenAI ChatGPT — код, тест, баримт бичгийн боловсруулалт.